

Теория химического строения

Теория химического строения — учение о строении [молекулы](#), описывающее все те её характеристики, которые в своей совокупности определяют химическое поведение (реакционную способность) данной молекулы. Сюда относятся: природа [атомов](#), образующих молекулу, их [валентное](#) состояние, порядок и характер [химической связи](#) между ними, пространственное их расположение, характерное распределение [электронной плотности](#), характер [электронной поляризуемости электронного облака](#) молекулы и т. д.^[1]

Основные положения теории химического строения, являющейся фундаментом [химии](#), были развиты русским химиком [А. М. Бутлеровым](#).

Бутлеров определял понятие химического строения так:

Исходя от мысли, что каждый химический атом, входящий в состав тела, принимает участие в образовании этого последнего и действует здесь определённым количеством принадлежащей ему химической силы (сродства), я называю химическим строением распределение действия этой силы, вследствие которой химические атомы, посредственно или непосредственно влияя друг на друга, соединяются в химическую частицу^[1].

Предпосылки создания теории химического строения

Основная статья: [Атомно-молекулярное учение](#)

В 1812 году итальянский физик и химик [Амедео Авогадро](#), изучая молекулярные веса газов ([водорода](#), [кислорода](#), [азота](#), [хлора](#)), выдвинул молекулярную гипотезу строения вещества. Однако работа Авогадро долгое время не получала признания, что тормозило развитие основных идей в области химического строения молекул. Лишь после убедительного доклада [Станислао Канниццаро](#) на [первом международном съезде химиков в Карлсруэ](#) (1860) атомные веса, определённые с помощью закона Авогадро, стали общепринятыми^[2]. На съезде разграничили понятия «атом», «молекула», утвердили [атомно-молекулярное учение](#), основное положение которого «атомы при взаимодействии образуют молекулу».

Атомно-молекулярное учение послужило основой создания теории химического строения Бутлерова.

Теория химического строения Бутлерова

Термин «химическое строение» впервые ввёл А. М. Бутлеров 19 сентября 1861 года в докладе «О химическом строении веществ» на химической секции Съезда немецких естествоиспытателей и врачей в Шпейере (опубликованном в том же году на немецком^[3] и в следующем — на русском языках^[4]). В том же докладе он заложил основы классической теории химического строения. Главные положения этой теории следующие:

- атомы в молекулах веществ соединены друг с другом согласно их валентности, порядок распределения связей в молекуле называется химическим строением;
- изменение этой последовательности приводит к образованию нового вещества с новыми свойствами;
- свойства веществ зависят не только от их качественного и количественного состава, но и от «химического строения», то есть от порядка соединения атомов в молекулах и характера их взаимного влияния. Наиболее сильно влияют друг на друга атомы, непосредственно связанные между собой;
- атомы в молекулах оказывают влияние друг на друга, и это влияние приводит к химическим изменениям поведения атома;
- определить состав и строение химического вещества можно по продуктам химических превращений.

Геометрия молекул

Основная статья: [Изомерия](#)

Основная статья: [Структурная химия](#)

В 1864 году Бутлеров первым объясняет явление изомерии, показав что изомеры — это соединения, обладающие одинаковым элементным составом, но различным химическим строением. В 1874 году возникает [стереохимия](#), или трёхмерная структурная химия в форме постулата [Вант-Гоффа](#) о тетраэдрической системе [валентностей](#) у атома [углерода](#).

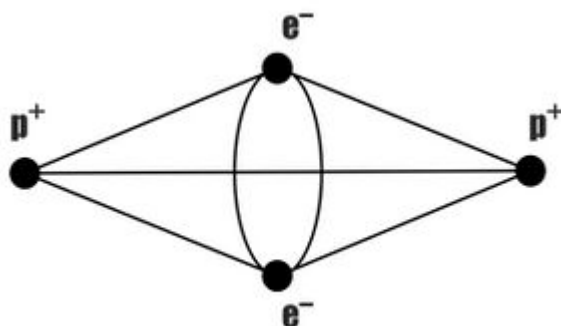
В настоящее время принято различать структурную и пространственную изомерию.

Структурную изомерию подразделяют на изомерию скелета, обусловленную различным порядком связи атомов, образующих скелет молекулы, например в [Н-бутане](#) и [изобутане](#), и на изомерию положения одинаковых функциональных групп при одинаковом углеродном скелете молекулы, например в орто-, мета- и пара- изомерах ароматических соединений.

Пространственная изомерия обусловлена существованием **стереоизомеров**, соединений, имеющих одинаковый порядок связей атомов, но различное пространственное расположение. К видам пространственной изомерии относятся: **оптическая изомерия**, обуславливающая существование **энантиомеров** — пары стереоизомеров, представляющих собой зеркальные отражения друг от друга, не совмещаемые в пространстве; диастереомерия, обуславливающая существование изомеров, не являющихся энантиомерами; геометрическая изомерия, обуславливающая **цис- и транс-изомеров**, свойственных соединениям с **двойными связями** и малыми циклами.

Электронные интерпретации строения молекул

Основная статья: **Электронная теория химической связи**



Строение молекулы H_2 по Бору

С открытием в 1897 году электрона (**Дж. Томсоном**, **Э. Вихертом**) появились электронные интерпретации строения молекул. Американский физикохимик **Г. Льюис** в 1912 году предложил электронную теорию химической связи, по которой связь между атомами в молекуле осуществляется обобществлённой **электронной парой**. Электронная теория химической связи Льюиса стала основой классической теории строения в органической химии, базирующейся на представлении о парной связи между атомами, образованной дублетом электронов. Валентный штрих между символами элементов в молекуле был заменён двумя точками, обозначающими связывающую электронную пару.

В 1913 году датский физик **Нильс Бор** предложил рассматривать электронную пару в форме вращающегося кольца, плоскость которого перпендикулярна оси молекулы и равноудалена от ядер атомов.

Динамическое равновесие молекулярной системы, по Бору, достигается за счёт баланса сил между силами взаимного отталкивания ядер и силами притяжения ядер к плоскости кольца электронов. Боровская интерпретация строения молекулы учитывала кулоновское отталкивание электронов, в кольце они находятся в диаметрально противоположном положении.

Молекулу метана Нильс Бор описывал следующим образом:

Ядро углерода, заключённое в очень маленькое кольцо из двух электронов, расположено в центре (тетраэдра), а ядро водорода по углам. Химические связи представляют собой четыре двухэлектронных кольца, вращающихся вокруг линий, соединяющих центр с углами^[5].

Квантовая природа межатомных сил

Основная статья: [Дисперсионные силы](#)

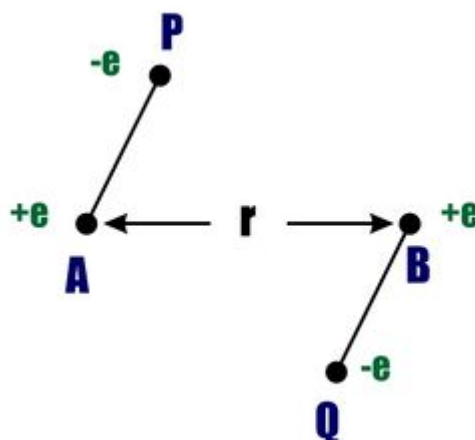


Схема диполь-дипольного взаимодействия двух атомов водорода по Лондону

В своём докладе, прочитанном в [Королевском колледже в Лондоне](#) в ознаменовании столетия опубликования трудов [Дж. Максвелла](#) по электромагнитному излучению, К. Коулсон дал анализ происхождения и сущности межатомных сил, приводящих к образованию молекулы^[6]. Коулсон, ссылаясь на работу [Лондона](#), на примере двух атомов водорода показывает «каким образом два нейтральных атома или молекулы могут оказывать притяжение друг к другу на значительном расстоянии».

Ядра A и B двух атомов водорода находятся на расстоянии r друг от друга (рис.). Каждый атом несёт по одному электрону (в P и Q соответственно). Совокупность зарядов $+e$ в A и $-e$ в P приблизительно эквивалентна электрическому диполю, имеющему величину $e \cdot AP$. Подобным же образом совокупность $+e$ в B и $-e$ в Q приблизительно эквивалентна электрическому диполю $e \cdot BQ$. Эти два диполя взаимодействуют друг с другом. Общая потенциальная энергия двух диполей, m и m' , находящихся на расстоянии r , равна:

$$\frac{mm'}{r^3} - 3 \frac{(mr)(m'r)}{r^5} \text{ [6]}$$

На языке волновой механики это выражение рассматривается как возмущение, действующее на оба атома.

Природа межатомных сил имеет электромагнитный характер и называется диполь-дипольным взаимодействием. Существуют диполь-квадрупольные, квадруполь-квадрупольные и другие взаимодействия, при которых энергия изменяется в зависимости от более высоких степеней $1/r$ [6].

Распределение электронной плотности в химических соединениях

Основная статья: [Электронная плотность](#)

Основная статья: [Статистическая интерпретация волновой функции](#)

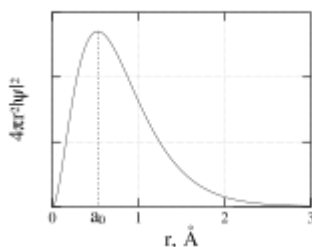


Рис. Радиальное распределение вероятности нахождения электрона в атоме водорода.

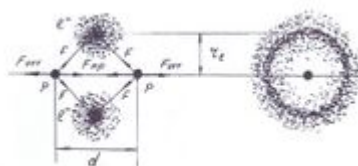


Рис. Модель молекулы водорода и её осевая проекция

Электронная плотность — это плотность вероятности обнаружения электрона в данной точке пространства. Электронная плотность нормирована и, соответственно, указывает на вероятное число электронов в данном элементарном объёме.

Вероятностную (статистическую) интерпретацию волновой функции сформулировал [М. Борн](#) в 1926 году как только было опубликована волновое [уравнение Шрёдингера](#). В 1954 году М. Борн удостоен Нобелевской премии по физике с формулировкой «За фундаментальное исследование в области квантовой механики, особенно за статистическую интерпретацию волновой функции».

Расчёт электронной плотности проводят с использованием уравнения Шрёдингера, которое решается аналитически точно для систем, содержащих только один электрон^[7].

Получаемая радиальная функция распределения вероятности нахождения электрона в атоме водорода обладает максимумом при a_0 , как показано на рисунке. Этот наиболее вероятный радиус совпадает с **боровским радиусом** и принят в качестве атомной единицы для линейных размеров 1 а. е. (бор) = $0,529177 \cdot 10^{-10} \text{ м} \approx 0,529 \text{ Å}$. Более размытое облако плотности вероятности, полученное при решении уравнения Шрёдингера для атома водорода, значительно отличается от **боровской модели атома** и согласуется с принципами **неопределённости Гейзенберга**. С учётом статистической интерпретации волновой функции М. Борна и принципа неопределённости Гейзенберга длины диполей AP и BQ взаимодействующих атомов в расчётах Ф. Лондона достаточно размыты. Размыто и электронное кольцо в модели молекулы водорода по Н. Бору до состояния тороидального **электронного облака** с неопределёнными границами.

Наиболее вероятный радиус электронного кольца (тора) молекулы водорода (r_e) определяется боровским радиусом (a_0) и **длиной химической связи** (d): $r_e^2 = a_0^2 - (d/2)^2$; $r_e = 0,374 \text{ Å}$.

Благодаря пространственной симметрии дипольный момент молекулы водорода равен нулю, что соответствует её низкой химической активности^[8]. Пространственная симметрия электронной плотности сохраняется, если соединяющиеся в молекулу атомы имеют одинаковую **энергию ионизации**. В этом случае связывающее электронное кольцо располагается на равном расстоянии от каждого из ядер. Если же потенциалы ионизации различны электронная плотность смещается в сторону атома с большим первым потенциалом ионизации^[9]. Смещение электронной плотности приводит к асимметрии распределения электрических зарядов в молекуле, молекула становится полярной системой с определённым **дипольным моментом**.

Приближённые квантовохимические методы расчёта

Основная статья: **Квантовая химия**

Поскольку точное решение уравнения Шрёдингера для атомно-молекулярных систем, содержащих два и более электрона, невозможно, предложены приближённые методы расчёта электронной плотности. Все они возникли в 1930-х годах, проделали значительный путь развития и долгое время дополняли друг друга. Наиболее важные из них — **теория валентных связей**, **теория молекулярных орбиталей**, **теория кристаллического поля**, **теория функционала плотности**.

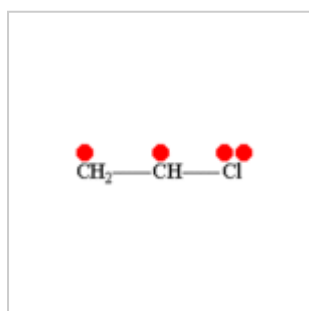
В рамках теории валентных связей разработана [концепция резонанса](#) (Л. Полинг) и родственная ей [концепция мезомерии](#) (К. Ингольд). Концепция резонанса рассмотрена на примере [молекулярного иона водорода](#). Л. Полинг показал, что стабильность молекулярного иона водорода:

вызвана резонансом электрона, то есть движением его «взад и вперед» между двумя ядрами с «резонансной частотой», равной по величине энергии резонанса (50 ккал/моль), делённой на константу Планка h . Для молекулярного иона в основном состоянии эта частота равна $7 \cdot 10^{14} \text{сек}^{-1}$ ^[10].

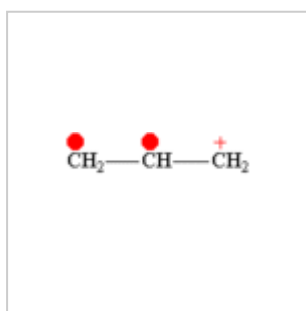
Концепция резонанса дополняла постулаты классической теории химического строения и утверждала, что если для данного соединения классическая теория допускает построение нескольких приемлемых структурных формул, то действительному состоянию молекул этого соединения отвечает не какая-либо одна отдельная формула, а некоторое их сочетание (наложение, резонанс структур)^[11].

Мезомерия является теорией электронного строения химических соединений, согласно которой истинное распределение электронной плотности в молекуле является промежуточным между распределениями, представленными несколькими классическими формулами^[12].

Обычно рассматривают положительный и отрицательный мезомерные эффекты:



Винилхлорид: +М-
эффект



Аллил-катион: -М-
эффект

Кампания идеологического вмешательства в теорию химического строения

Основная статья: [идеологический контроль в советской науке](#)

Кампания началась в 1949 году с публикации статьи [В. М. Татевского](#) и М. М. Шахпаронова «Об одной махистской теории в химии и её пропагандистах»^[13]. В качестве главного объекта нападения была выбрана теория резонанса Л. Полинга. Было объявлено, что «представления о реальной молекуле как о чём-то среднем между двумя (и более) крайними абстрактными структурами являются буржуазными и поэтому направленными против всего самого „святого“». Были указаны и пропагандисты теории [Я. К. Сыркин](#) и М. Е. Дяткина — авторы книги «Химическая связь и строение молекул», в которой нашла отражение теория резонанса.

В воздухе очередной раз запахло инквизицией. В этой тревожной обстановке ведущие химики страны собрались на Всесоюзное совещание по проблемам химического строения (1951 г., Москва). Стенограмма этого совещания — один из наиболее позорных документов, когда-либо созданных коллективными усилиями ученых, хранится в химических библиотеках всего мира, и от этого срама бог весть когда ещё удастся отмыться... До крови не дошло — спасла оттепель, начавшаяся весной следующего года. Я. К. Сыркин и М. Е. Дяткина, подготовленные недавними друзьями и коллегами к выдаче в качестве первых козлов отпущения, уцелели; более того Я. К. Сыркин в дальнейшем стал академиком^[14].

Лайнус Полинг удостоен в 1954 году Нобелевской премии по химии «за исследование природы химической связи и её применение для определения структуры сложных соединений».

Однако консенсус в теории химического строения не был достигнут. В. М. Татевский в курсе «Строение молекул» (1977 г.) отмечал:

... полностью выпадают и «висят в воздухе» представления уходящих в прошлое, но всё ещё фигурирующих в литературе так называемых «теории резонанса» и «теории мезомерии», которые не имеют основы ни в классической теории химического строения, ни в законных приложениях классической физики к вопросам строения молекул, ни в квантовой механике^[15].

Лишь в 1991 году проведён принципиальный анализ кампании по борьбе с теорией резонанса и было показано, что эта кампания «нанесла серьёзный ущерб престижу

советской науки»^[16].

Атомы в молекулах

В классической теории химического строения понятие атома в молекуле является изначальным. Интуитивно ясно, что атом в молекуле меняется, меняются и его свойства в зависимости от окружения этого атома, прежде всего ближайшего. Основным показателем является расстояние между атомами в молекуле, определяющее как [длину химической связи](#), так и [прочность химической связи](#).

В квантовой теории понятие атома вторично. Так, по утверждению В. М. Татевского, молекула не состоит из атомов: «С современной точки зрения ясно, что при образовании молекулы сохраняются не атомы, а только ядра атомов и электроны»^[17].

Было предпринято множество попыток сохранить понятие атома в молекуле, но, тем не менее, практически всегда они не удовлетворяли последующих исследователей по тем или иным причинам.

Одна из наиболее удачных попыток сохранения классической концепции атома в молекуле принадлежит [Р. Бейдеру](#) и его сотрудникам^[18]. В рамках этой теории ([QTAIM](#)) [электронная плотность](#) «задаёт некоторое скалярное поле в трёхмерном пространстве, которое может быть охарактеризовано, например, его совокупностью экстремальных точек, линий и поверхностей, особых точек и т. п.»^[19].

Таким образом, в квантовой теории атомов в молекулах Р. Бейдера оказывается возможным физическое обоснование ключевых понятий химии «[атом](#)», «[молекула](#)», «[химическая связь](#)» в терминах топологии функции электронной плотности в трёхмерном пространстве и описание химического строения молекул.

Электронная корреляция и конфигурация молекул

Основная статья: [Теория отталкивания электронных пар](#)

Электронная корреляция (взаимная обусловленность движения всех электронов атомной или молекулярной системы как целого определяется электростатическим отталкиванием электронов и статическими особенностями систем, в частности [принципом Паули](#) (фермиевская корреляция). Полный учёт электронной корреляции при расчёте энергии и определении электронной структуры системы достигается методом конфигурационного взаимодействия.

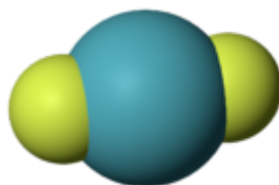
Простая и надёжная система правил для понимания и предсказания конфигурации молекул заложена в теории отталкивания электронных пар, наиболее важное правило

которой достаточно эмпирично, хотя имеет [квантовомеханическое](#) обоснование, заключающееся в принципе Паули, а именно «[электронные пары](#) принимают такое расположение на валентной оболочке атома, при котором они максимально удалены друг от друга». При этом конфигурация молекулы будет определяться числом связывающих и неподелённых электронных пар у центрального атома:

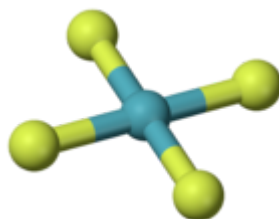
- две связывающие электронные пары дают линейную конфигурацию молекулы;
- три — конфигурацию правильного треугольника;
- четыре — конфигурацию тетраэдра;
- пять — тригонально-бипирамидальную конфигурацию;
- шесть — конфигурацию октаэдра.

Наличие неподелённых электронных пар у центрального атома приводит к расширению типов конфигураций молекулы^[20].

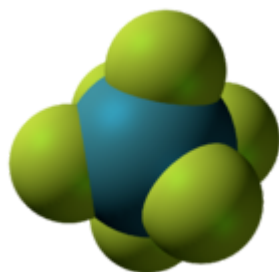
Строение соединений благородных газов



Молекула дифторида
ксенона



Молекула тетрафторида
ксенона



Молекула гексафторида
ксенона

Открытие [Н. Бартлеттом](#) в 1962 году первого соединения [ксенона](#) положило начало интенсивному развитию химии [благородных газов](#), что привело к получению большого

ряда соединений инертных газов и установлению их химического строения.

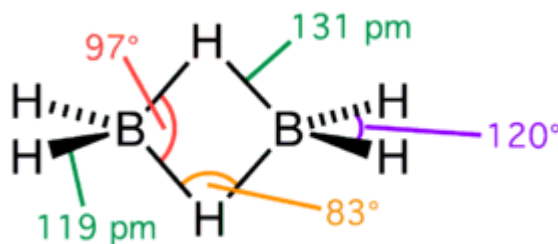
Оказалось, что все соединения благородных газов имеют обыкновенные **ковалентные связи** и общепринятые конфигурации молекул. Так, конфигурация молекулы **дифторида ксенона** линейна: связи ксенон—фтор являются аксиальными и взаимодействуют с тремя неподелёнными электронными парами, находящимися в экваториальных положениях.

В молекуле **тетрафторида ксенона** осуществляется конфигурация с плоским квадратным расположением лигандов. Неподелённые электронные пары ксенона максимально удалены друг от друга и расположены по разные стороны от этого квадрата.

Структура молекулы **гексафторида ксенона** представляет собой искажённый октаэдр. «Отклонение атомов фтора от вершин правильного октаэдра указывает на то, что неподелённая электронная пара занимает положение над центром одной из граней октаэдра, а атомы фтора, расположенные в углах этой грани, вынуждены раздвинуться»^[20].

Открытие Бартлетта показало ошибочность популярного в то время **правила октета**,^[как?] согласно которому при образовании молекул атомы удовлетворяют свою потребность в достижении 8-электронной валентной оболочки, подобной электронной конфигурации благородных газов за счёт попарного обобществления своих валентных электронов. Оказалось, что атомы благородных газов, имея полностью заполненную валентную оболочку, могут вступать в химические реакции и участвовать в химическом строении молекул.

Строение электронодефицитных соединений



Диборан

Структурная проблема, связанная с электронодефицитными соединениями, довольно сложна. Фундаментальная трудность заключалась в том, что в молекулах нет достаточного числа валентных электронов для того, чтобы связать все атомы обычными двухэлектронными связями. Так, например, в молекуле **диборана** имеется двенадцать валентных электронов, все двенадцать нужны для образования **ковалентных связей** шести атомов водорода с бором, так что для связи атомов **бора** между собой электронов

не остаётся. Сам Полинг допускал, что в диборане функционируют [одноэлектронные связи](#), а молекула в основном состоянии резонирует между семью структурами льюисовского типа, а также между многочисленными структурами, содержащими одноэлектронные связи.

Однако заслуженное признание получили исследования природы химической связи в бороводородах, выполненные американским физикохимиком [У. Липскомбом](#). В его интерпретации в диборане имеют место четыре двух- и две трёхцентровые связи.

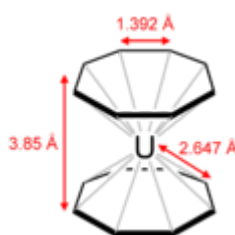
Четыре концевые двухцентровые двухэлектронные связи НВ лежат в одной плоскости. Два же центральных атома водорода расположены симметрично над этой плоскостью и под нею и объединены с атомами бора двумя трёхцентровыми связями.

В 1976 году Липскомб удостоен [Нобелевской премии по химии](#) с формулировкой «за исследование структуры боранов (боргидридов), проясняющих проблему химических связей».

Особенности строения сэндвичевых соединений



Молекула
ферроцена



Ураноцен

Дальнейшее развитие теории химического строения связано с открытием и установлением структуры [ферроцена](#)^[21]. Оказалось, что при взаимодействии [хлорида двухвалентного железа](#) и [циклопентадиена](#) вместо ожидаемого соединения с двумя химическими связями железо-углерод образуется сэндвичеобразное соединение, в котором все 10 атомов углерода соединены с атомом железа.

Рентгеноструктурными исследованиями [Э. Фишера](#) установлено, что все атомы углерода в молекуле ферроцена структурно и химически эквивалентны. Атом металла взаимодействует не с одним или двумя конкретными атомами углерода, а со всеми

атомами углерода двух циклопентадиенильных колец сразу. Атом металла как бы завис в пространстве между двумя циклами, представленных параллельными правильными пятиугольниками.

В настоящее время получены металлоцены — бициклопентадиенильные соединения переходных металлов для большинства d-элементов.

Сэндвичевые соединения образуются также с использованием в качестве органического фрагмента бензола или циклооктатетраена. Так, например, в ураноцене (см. рисунок) атом урана удерживает два восьмичленных кольца. Все 16 связей уран—углерод в ураноцене идентичны.

В 1973 году Э. Фишер и Дж. Уилкинсон удостоены Нобелевской премии по химии с формулировкой «За новаторскую, проделанную независимо друг от друга, работу в области металлорганических, так называемых сэндвичевых соединений».

Считается, что в сэндвичевых соединениях реализуется многоцентровая связь, тип химической связи, в которой в отличие от двухцентровой двухэлектронной связи, связывающие электронные пары распределены в пространстве трех или большего числа атомных центров молекулы, иона, радикала.^[22]

Примечания

1. Совещание по теории химического строения в органической химии. Успехи физических наук.. — 1951, октябрь. — Т. XLV, вып. 2. — С. 277—392.
2. Химический энциклопедический словарь (https://archive.org/details/isbn_2001440014) / гл. ред. И. Л. Кнунянц. — Сов. энциклопедия, 1983. — С. 652 (https://archive.org/details/isbn_2001440014/page/n651) . — 792 с.
3. Butlerow A. Einiges über die chemische Structur der Körper. (Vorgetragen in der chemischen Section der 36. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Speyer am 19. Septbr.) (<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.b3645096;view=1up;seq=583>) (нем.) // Zeitschrift für Chemie und Pharmacie : magazin. — 1861. — Bd. 4. — S. 549—560.
4. Бутлеров А. О химическом строении веществ // Учёные записки Казанского университета (отд. физ.-мат. и мед. наук). Вып.1, отд.1. — 1862. — С. 1—11.
5. Бор Н. Избранные научные труды. — М.: «Наука», 1970. — Т. 1. — С. 147. — 584 с.
6. Коулсон К. Успехи физических наук (статья «Межатомные силы — от Максвелла до Шрёдингера»). — 1963, ноябрь. — Т. LXXXI, вып.3. — С. 545-556.
7. Шусторович Е. М. Химическая связь. Сущность и проблемы.. — М.: «Наука», 1973. — С. 6. — 232 с.
8. Потапов А. А. Ренессанс классического атома. — М.: «Наука», 2011. — С. 352. — 444 с.

9. Ганкин В. Ю., Ганкин Ю. В. Как образуется химическая связь и протекают химические реакции. — М.: «Граница». — С. 65. — 320 с.
10. Паулинг Л. Природа химической связи. — М.—Л.: Химическая литература, 1947. — С. 25—26. — 440 с.
11. Новая иллюстрированная энциклопедия. Пр-Ро. Кн.15. — М.: Большая российская энциклопедия, 2002. — С. 169. — 255 с.
12. Новая иллюстрированная энциклопедия. Ма-Мо. Кн.11. — М.: Большая российская энциклопедия, 2002. — С. 141. — 255 с.
13. Вопросы философии. — 1949. — № 3. — С. 176—192.
14. Охлобыстин О. Ю. Жизнь и смерть химических идей. Очерки по истории теоретической химии.. — М.: Наука, 1989. — С. 184. — 190 с.
15. Татевский В. М. Строение молекул.. — М.: Химия, 1977. — С. 10. — 512 с.
16. Сонин А. С. Печальный юбилей одной кампании. (<http://russcience.euro.ru/papers/son91vr2.htm>) // Вестник РАН. — 1991. — Т. 61, № 8. — С. 96—107. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20100505130538/http://russcience.euro.ru/papers/son91vr2.htm>) 5 мая 2010 года.
17. Татевский В. М. Квантовая механика и теория строения молекул. — М.: Издательство МГУ, 1965. — С. 17. — 162 с.
18. Бейдер Р. Атомы в молекулах. Квантовая теория. — М.: Мир, 2001. — 532 с.
19. Степанов Н. Ф. Квантовая механика и квантовая химия. — М.: Мир, 2001. — С. 487. — 519 с.
20. Р. Гиллеспи. Геометрия молекул. — М.: Мир, 1975. — 278 с.
21. Несмеянов А.Н. Ферроцен и родственные соединения. Избранные труды 1969 - 1979. — М.: Советская энциклопедия, 1982.
22. Химический Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1983. — 792 с.